

Experiment 1: 한국 전역 랜덤 좌표 1,000개 배치 실험 보고서

1. 실험 개요

1.1 목적

한국 육지 경계 내 무작위 추출한 1,000개 좌표에 대해 MCI(Mass Casualty Incident) 시뮬레이션을 수행하여, **지리적 위치에 따른 응급의료 대응 성능의 공간적 분포**를 분석한다. 각 좌표에서 64개 운용 규칙(rule) 조합에 대한 시뮬레이션을 반복 수행하여 규칙 간 성능 비교 및 지역별 편차를 도출한다.

1.2 실험 식별 정보

항목	값
Experiment ID	korea_random_1000
시나리오 폴더	scenarios/exp_korea_random_1000_dep_202604071400/
결과 폴더	results/exp_korea_random_1000_dep_202604071400/
진행 상태 파일	experiment_1/progress.json
좌표 CSV	experiment_1/coords_korea.csv
실험 기간	2026-03-19 12:46 ~ 2026-04-04 18:08 (17일)
총 연산 시간	약 4.6시간 (시나리오 생성 3.3h + 시뮬레이션 1.3h)

2. 실험 설계

2.1 좌표 생성

- 방법:** 한국 행정구역 shapefile(ctprvn.shp) 기반 Point-in-Polygon 필터링
- 좌표 수:** 1,000개
- 랜덤 시드:** 0 (재현 가능)
- 좌표 생성일:** 2026-03-18
- 위도 범위:** 33.2927° ~ 38.5135°N
- 경도 범위:** 125.7155° ~ 130.8042°E

2.2 시뮬레이션 파라미터

파라미터	값	비고
환자 수 (incident_size)	30	고정
구급차 수 (amb_count)	30	소방서 기반 배치
UAV 수 (uav_count)	3	상급종합병원(Tier3) 배치
구급차 속도	40 km/h	

파라미터	값	비고
UAV 속도	80 km/h	
구급차 인계시간 (amb_handover_time)	10분	
UAV 인계시간 (uav_handover_time)	15분	
API 경로 사용 (is_use_time)	True	Kakao Mobility API duration 기반
Duration 가중치 (duration_coeff)	1.0	
병원 전송계수 (max_send_coeff)	[1.0, 1.0]	
출발시각 (departure_time)	202604071400	2026년 4월 7일(화) 14:00
반복 횟수 (totalSamples)	30	시뮬레이션 반복 (표본 수)
랜덤 시드 (random_seed)	0	

2.3 규칙 조합 (Full Factorial Design)

규칙 차원	수준	값
우선순위 (priority_rule)	2	START, ReSTART
병원 선택 (hos_select_rule)	2	RedOnly, YellowNearest
Red 이송모드 (red_mode_rule)	4	OnlyUAV, Both_UAVFirst, Both_AMBFirst, OnlyAMB
Yellow 이송모드 (yellow_mode_rule)	4	OnlyUAV, Both_UAVFirst, Both_AMBFirst, OnlyAMB
총 규칙 조합	64	$2 \times 2 \times 4 \times 4$

2.4 환자 분류 (Triage)

분류	비율	환자 수	치료 가능 병원	rescue_alpha	rescue_beta
Red	10%	3명	Tier3(상급종합)만	6	5
Yellow	40%	12명	Tier2 + Tier3	-	-
Green	40%	12명	Tier1 + Tier2 + Tier3	-	-
Black	10%	3명	(사망)	-	-

2.5 병원 구성

항목	통계 (n=772)
시나리오당 병원 수 (평균)	9.9개
시나리오당 병원 수 (중앙값)	10개
병원 수 범위	4 ~ 15개
구급차 배치 소방서 수	30개 (고정)

항목	통계 (n=772)
UAV 배치 수	3대 (Tier3 병원 배치)

2.6 경로 데이터

- 도로 경로: Kakao Mobility API (자동차 길찾기)
- UAV 경로: 유클리드 거리 기반 (직선)
- API 총 호출 수: 28,661회
- API 사용 기간: 6일 (일일 한도 약 5,000회)

날짜	API 호출	처리 좌표
2026-03-19	2,477	89
2026-03-20	4,393	269
2026-03-21	4,711	166
2026-03-22	3,776	166
2026-03-23	12,155	755
2026-03-24	1,149	628
합계	28,661	2,073

"처리 좌표" 합계(2,073)가 1,000보다 큰 이유: 실패 후 재시도(최대 4회)된 좌표가 포함됨.

3. 실험 결과 요약

3.1 전체 현황

구분	건수	비율
시나리오 생성 성공 + 시뮬레이션 성공	772	77.2%
시나리오 생성 성공 + 시뮬레이션 실패	5	0.5%
시나리오 생성 실패	223	22.3%
합계	1,000	100%

3.2 실행 단계별 분류

1차 실행 (원본)

결과	건수
시물 성공	700
시물 실패	0
시나리오 생성 실패	300

결과	건수
소계	1,000

2차 실행 (ferry 제약 해제 후 재시도)

1차에서 시나리오 생성에 실패한 300개 좌표 중 Kakao API의 `avoid=ferries` 옵션 제거 후 재생성을 시도하였다.

결과	건수
시물 성공	72
시물 실패 (diversion)	5
시나리오 생성 여전히 실패	223
소계	300

ferry 제약 해제로 77개 추가 시나리오 생성에 성공하였으며, 이 중 5개가 시뮬레이션 중 diversion 실패로 중단되었다.

4. 실패 분석

4.1 시나리오 생성 실패 (223건)

- 원인: Kakao Mobility API가 해당 좌표에서 도로 네트워크 경로를 탐색하지 못함
- 재시도 횟수: 전원 최대 4회 재시도 후 실패 확정
- 에러 유형: `CONFIG_PATH not found in generator stdout` (생성기 subprocess가 CONFIG_PATH를 출력하지 못하고 종료)
- 해석: 해당 좌표가 도로 네트워크에서 도달 불가능한 지점 (산악 오지, 도서 지역, 군사 지역 등)에 위치

지역 분포 (대략적 분류):

지역 유형	건수	비고
내륙 산악/오지	164	강원 산간, 내륙 산악 등
강원 북부 산악 (lat>37.5, lon<128.5)	47	DMZ 인근, 고산 지대
남해 도서 (lat<33.6)	7	제주 남쪽 소규모 도서
서해안 도서 (lon<126.5)	4	서해 도서 지역
동해안 (lon>129.5)	1	울릉도/독도 인근

4.2 시뮬레이션 실패 (5건)

- 원인: `EventManager.diversion_rule()`에서 `"Impossible to divert"` 예외 발생
- 발생 경로: `ev_uav_arrival_hospital` → `diversion_rule()` → 전원 가능한 병원 없음
- 근본 원인: 해당 지역의 병원 배치가 빽빽하여, 모든 후보 병원의 물리적 병상이 가득 찬 상태에서 추가 전원 불가

실패 좌표 (전부 전라북도 익산/군산 인근):

coord_id	좌표	위도	경도
#160	(35.9624, 126.9561)	35.96°	126.96°
#433	(36.0098, 126.9449)	36.01°	126.94°
#631	(36.0358, 126.9060)	36.04°	126.91°
#663	(35.8857, 126.8880)	35.89°	126.89°
#744	(35.9013, 126.8993)	35.90°	126.90°

5개 좌표 모두 위도 35.89°~36.04°, 경도 126.89°~126.96° 범위에 밀집되어 있으며, 전라북도 익산·군산 일대에 해당한다. 이 지역은 주변 의료 인프라 밀도가 상대적으로 낮아 30명 환자 동시 발생 시나리오에서 병상 포화가 발생하는 것으로 판단된다.

5. 성능 지표 분석

5.1 지표 정의

지표	설명	방향
Reward	종합 보상 점수 (Green 포함)	높을수록 좋음
Time	전체 이송 완료 시간 (분)	낮을수록 좋음
PDR	Patient Death Rate (사망률)	낮을수록 좋음
RewardWOG	Reward Without Green (Green 제외 보상)	높을수록 좋음
PDRWOG	PDR Without Green (Green 제외 사망률)	낮을수록 좋음

각 지표의 값은 64개 규칙의 30회 반복 평균(mean)을 다시 772개 시나리오에 걸쳐 평균한 것이다.

5.2 전체 통계 (772개 시나리오, 64개 규칙 평균)

지표	Mean	Median	Std	Min	Max	P5	P25	P75	P95
Reward	20.7016	20.7139	0.7250	17.7101	22.8025	19.4058	20.2883	21.1475	21.9225
Time (분)	310.14	301.39	56.27	189.17	618.34	231.14	272.76	341.90	413.79
PDR	0.1390	0.1384	0.0305	0.0506	0.2648	0.0878	0.1203	0.1566	0.1936
RewardWOG	5.6349	5.6473	0.7250	2.6435	7.7359	4.3391	5.2217	6.0809	6.8558
PDRWOG	0.3609	0.3593	0.0811	0.1302	0.6967	0.2240	0.3123	0.4071	0.5043

5.3 규칙별 성능 순위

Top 5 규칙 (Reward 기준, 높을수록 우수)

순위	규칙 조합	Reward	Time (분)	PDR
----	-------	--------	----------	-----

순위	규칙 조합	Reward	Time (분)	PDR
1	ReSTART, YellowNearest, Red OnlyAMB, Yellow Both_UAVFirst	21.4609	243.1	0.1071
2	ReSTART, YellowNearest, Red Both_UAVFirst, Yellow Both_UAVFirst	21.4604	242.4	0.1071
3	ReSTART, YellowNearest, Red Both_UAVFirst, Yellow Both_AMBFirst	21.4551	242.6	0.1074
4	ReSTART, YellowNearest, Red OnlyAMB, Yellow Both_AMBFirst	21.4548	243.4	0.1074
5	ReSTART, YellowNearest, Red Both_AMBFirst, Yellow Both_UAVFirst	21.4540	242.8	0.1074

Bottom 5 규칙 (Reward 기준)

순위	규칙 조합	Reward	Time (분)	PDR
60	START, RedOnly, Red Both_AMBFirst, Yellow OnlyUAV	18.7311	487.2	0.2211
61	ReSTART, YellowNearest, Red OnlyUAV, Yellow OnlyUAV	18.1604	529.3	0.2461
62	START, YellowNearest, Red OnlyUAV, Yellow OnlyUAV	17.9119	529.7	0.2566
63	ReSTART, RedOnly, Red OnlyUAV, Yellow OnlyUAV	17.7251	595.7	0.2641
64	START, RedOnly, Red OnlyUAV, Yellow OnlyUAV	17.5164	596.0	0.2729

Top 5 규칙 (Time 기준, 낮을수록 우수)

순위	규칙 조합	Time (분)	Reward	PDR
1	START, YellowNearest, Red Both_UAVFirst, Yellow Both_UAVFirst	241.8	21.4509	0.1075
2	START, YellowNearest, Red Both_UAVFirst, Yellow Both_AMBFirst	242.1	21.4455	0.1078
3	START, YellowNearest, Red Both_AMBFirst, Yellow Both_UAVFirst	242.3	21.4445	0.1078
4	ReSTART, YellowNearest, Red Both_UAVFirst, Yellow Both_UAVFirst	242.4	21.4604	0.1071
5	START, YellowNearest, Red OnlyAMB, Yellow Both_UAVFirst	242.5	21.4531	0.1075

Top 5 규칙 (PDR 기준, 낮을수록 우수)

순위	규칙 조합	PDR	Reward	Time (분)
1	ReSTART, YellowNearest, Red OnlyAMB, Yellow Both_UAVFirst	0.1071	21.4609	243.1
2	ReSTART, YellowNearest, Red Both_UAVFirst, Yellow Both_UAVFirst	0.1071	21.4604	242.4
3	ReSTART, YellowNearest, Red Both_UAVFirst, Yellow Both_AMBFirst	0.1074	21.4551	242.6
4	ReSTART, YellowNearest, Red OnlyAMB, Yellow Both_AMBFirst	0.1074	21.4548	243.4
5	ReSTART, YellowNearest, Red Both_AMBFirst, Yellow Both_UAVFirst	0.1074	21.4540	242.8

5.4 규칙 차원별 핵심 관찰

- 1. **Yellow** 이송모드가 성능에 가장 큰 영향: **Yellow OnlyUAV** 규칙이 하위권을 독점하며, **Yellow Both_UAVFirst** 또는 **Yellow Both_AMBFirst**가 상위권을 차지
- 2. **YellowNearest** 병원 선택이 **RedOnly**보다 일관되게 우수: 상위 규칙 전부 **YellowNearest** 사용
- 3. **ReSTART vs START** 차이 미미: 최상위 규칙에서 **ReSTART**가 약간 우세하나 실질적 차이는 매우 작음
- 4. **Red** 이송모드의 영향은 제한적: 상위권에서 **OnlyAMB**, **Both_UAVFirst**, **Both_AMBFirst**가 고르게 분포

6. 처리 시간 분석

6.1 시나리오 생성 소요 시간

구분	Mean	Median	Std	Min	Max
1차 원본 (700건)	15.3s	14.3s	4.1s	10.2s	46.7s
2차 재실행 (77건)	14.0s	13.3s	3.2s	-	-
전체 (777건)	15.2s	14.2s	4.1s	10.2s	46.7s

6.2 시뮬레이션 소요 시간

구분	Mean	Median	Std	Min	Max
1차 원본 (700건)	6.1s	6.1s	0.2s	5.7s	8.3s
2차 재실행 (72건)	6.8s	7.0s	1.4s	-	-
전체 (772건)	6.2s	6.1s	0.4s	5.7s	8.3s

좌표 1개당 평균 처리 시간: 시나리오 생성 15.2s + 시뮬레이션 6.2s = **약 21.4초** 772개 시나리오 × 64개 규칙 × 30회 반복 = **총 1,482,240회 시뮬레이션 실행**

7. 데이터 구조

7.1 시나리오 파일 구조

```
scenarios/exp_korea_random_1000_dep_202604071400/
├── (lat,lon)/                                # 좌표별 폴더 (772 + 5 = 777개)
│   ├── config_(lat,lon).yaml                # 시뮬레이션 설정 파일
│   ├── patient_info.csv                     # 환자 분류 정보 (4행:
Red/Yellow/Green/Black)
│   ├── hospital_info_road.csv               # 병원 목록 (도로 거리 기반)
│   ├── hospital_info_euc.csv                # 병원 목록 (유클리드 거리 기반)
│   ├── amb_info_road.csv                    # 구급차(소방서) 배치 정보
│   ├── uav_info.csv                         # UAV 배치 정보
│   ├── distance_Hos2Hos_road.csv            # 병원 간 도로 거리 행렬
│   ├── distance_Hos2Hos_euc.csv             # 병원 간 유클리드 거리 행렬
│   ├── distance_Hos2Site_road.csv           # 병원-사고현장 도로 거리
│   ├── distance_Hos2Site_euc.csv            # 병원-사고현장 유클리드 거리
│   └── routes/                              # Kakao API 원본 응답 JSON
│       ├── center2site/                    # 소방서→사고현장 경로
│       └── hos2site/                       # 병원→사고현장 경로
```

7.2 결과 파일 구조

```
results/exp_korea_random_1000_dep_202604071400/
├── (lat,lon)/
│   ├── results_(lat,lon).txt          # RAW 시뮬레이션 데이터
│   └── results_(lat,lon)_stat.txt     # 통계 요약 (320행)
```

stat.txt 구조 (320행 = 64규칙 × 5블록):

블록	행 범위	지표
Block 0	0~63	Reward
Block 1	64~127	Time
Block 2	128~191	PDR
Block 3	192~255	RewardWOG
Block 4	256~319	PDRWOG

각 행 형식: **규칙명** mean std 95%CI_half

7.3 진행 상태 파일 (progress.json)

```
{
  "experiment_id": "korea_random_1000",
  "total": 1000,
  "statuses": {
    "<coord_id>": {
      "status": "done|failed",
      "config_path": "scenarios/.../config_(...).yaml",
      "sim_ok": true|false,
      "attempts": 1,
      "gen_elapsed_sec": 15.3,
      "sim_elapsed_sec": 6.1,
      "finished_at": "2026-03-19 12:46:57",
      "note": "merged from fail rerun no-ferry (fail_cid=N)" // 2차 재실행 건만
    }
  },
  "api_log": [...]
}
```

8. 재현 방법

Step 1. 좌표 생성

```
python experiment_1/generate_coords.py --n 1000 --seed 0
```

Step 2. 배치 실험 실행

```
python experiment_1/batch_runner.py \  
  --kakao-api-key YOUR_KEY \  
  --experiment-id exp_korea_random_1000 \  
  --incident-size 30 \  
  --amb-count 30 \  
  --uav-count 3 \  
  --amb-velocity 40 \  
  --uav-velocity 80 \  
  --total-samples 30 \  
  --random-seed 0 \  
  --amb-handover-time 10.0 \  
  --uav-handover-time 15.0 \  
  --is-use-time true \  
  --duration-coeff 1.0 \  
  --departure-time 202604071400
```

Step 3. 결과 시각화

```
python experiment_1/visualize_coords.py
```

9. 주요 제약 사항 및 논의

9.1 좌표 탈락 (22.3%)

- 1,000개 중 223개(22.3%)가 도로 네트워크 도달 불가로 시나리오 생성에 실패하였다
- 이는 한국 육지 경계 내 랜덤 추출 시 산악/도서/오지 지역이 포함되기 때문이며, 실제 MCI가 발생할 가능성이 낮은 지역이다
- 최종 분석 대상은 도로 접근 가능한 772개 좌표이다

9.2 Ferry 제약

- 1차 실행에서 Kakao API의 `avoid=ferries` 옵션을 사용하여 페리 경로를 제외하였으나, 도서 지역 좌표에서 경로 탐색 실패율이 높았다
- 2차 실행에서 ferry 제약을 해제하여 77개 추가 시나리오를 확보하였다
- ferry 제약 해제 그룹에서만 diversion 실패(5건)가 발생한 것은, 도서/해안 지역의 병원 인프라가 상대적으로 부족함을 시사한다

9.3 Diversion 실패 (0.6%)

- 시나리오 생성에 성공한 777건 중 5건(0.6%)에서 시뮬레이션 중 전원 불가 상황이 발생하였다
- 5건 모두 전라북도 익산/군산 인근(위도 35.89°~36.04°, 경도 126.89°~126.96°)에 집중

- `diversion_rule()`에서 모든 후보 병원의 물리적 병상(`n_occupied >= max_capa`)이 포화된 상태에서 추가 환자 전원이 불가능하여 예외 발생
- 이는 코드 버그가 아닌, 해당 지역의 의료 인프라 한계를 반영하는 정상적 실패임

9.4 Departure Time 통일

- 1차 원본 실행과 2차 재실행 간 Kakao API `departure_time`이 다른 날짜였으나, 동일 요일(화요일) 동일 시각 (14:00)이므로 도로 교통 패턴 차이가 무시할 수 있는 수준이다
- 데이터 일관성을 위해 전체를 `202604071400`으로 통일하였다

10. 핵심 수치 요약 (Quick Reference)

총 좌표:	1,000
유효 시나리오:	772 (77.2%)
시뮬레이션 실패:	5 (0.6%)
시나리오 생성 실패:	223 (22.3%, 도로 도달 불가)
규칙 조합:	64개 (Full Factorial)
시뮬레이션 반복:	30회/규칙/좌표
총 시뮬레이션 횟수:	1,482,240회
평균 Reward:	20.70 (std=0.73)
평균 Time:	310.1분 (std=56.3)
평균 PDR:	13.9% (std=3.1%p)
평균 PDRWOG:	36.1% (std=8.1%p)
최우수 규칙 (Reward):	ReSTART, YellowNearest, Red OnlyAMB, Yellow Both_UAVFirst R=21.46, T=243.1분, PDR=10.7%
최하위 규칙 (Reward):	START, RedOnly, Red OnlyUAV, Yellow OnlyUAV R=17.52, T=596.0분, PDR=27.3%
Reward 최대-최소 차:	3.94 (22.5% 성능 차이)
PDR 최대-최소 차:	16.6%p
Time 최대-최소 차:	352.9분 (약 5.9시간)